

2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学

(课程代码 02324)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

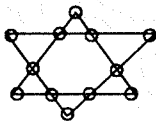
第一部分 选择题

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

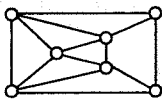
1. 令 p :今天下雨, q :我今天进城。命题“因为今天不下雨,所以我今天进城”的符号化形式为
 A. $p \rightarrow q$ B. $q \rightarrow p$ C. $\neg p \rightarrow q$ D. $\neg q \rightarrow p$
2. 设 $R(x)$: x 是实数, $Q(x,y)$: y 大于 x 。则命题“对每个实数,都存在一个比它更大的实数”对应的谓词公式是
 A. $\forall x(R(x) \rightarrow \exists y(Q(x,y) \wedge R(y)))$ B. $\forall x(R(x) \rightarrow \exists y(Q(x,y) \wedge \neg R(x)))$
 C. $\exists x(R(x) \rightarrow \forall y(Q(x,y) \wedge R(y)))$ D. $\forall x(R(x) \wedge \exists yQ(x,y)) \rightarrow R(x)$
3. 下列关于小项和大项的性质,不正确的是
 A. 任意两个不同小项的合取必为假 B. 任意两个不同大项的析取必为真
 C. 任意两个不同小项的合取必为真 D. 大项的否定是小项
4. 下列是欧拉图的为



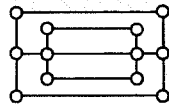
A.



B.



C.



D.

5. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, 则 R 不是
 A. 自反关系 B. 对称关系 C. 传递关系 D. 反对称关系
6. 简单无向图 G 有 10 条边,每个结点都是 2 度结点,则 G 的结点数为
 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

7. 下列谓词恒等式,不正确的是

- A. $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$
- B. $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x) \wedge \exists xQ(x)$
- C. $\neg \exists xP(x) \Leftrightarrow \forall x\neg P(x)$
- D. $\neg \forall xP(x) \Leftrightarrow \exists x\neg P(x)$

8. 下列度数序列中,不能构成简单无向图的是

- A. $\{1,1,1,2,3\}$
- B. $\{1,2,2,3\}$
- C. $\{1,2,2,2,1\}$
- D. $\{5,3,3,3\}$

9. 一个6阶无向简单图,其结点的最大度数为

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

10. 集合 A 上的对称关系 R 的关系矩阵为 M ,则

- A. M 的对角线上元素全是 0
- B. M 的对角线上元素全是 1
- C. M 为对称矩阵
- D. M 为反对称矩阵

11. 已知 A, B, C, D 是任意集合,则下列各式不成立的是

- A. $(A-B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$
- B. $(A \oplus B) \times (C \oplus D) = (A \times C) \oplus (B \times D)$
- C. $(A \oplus B) \times C = (A \times C) \oplus (B \times C)$
- D. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

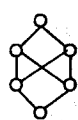
12. 要从完全图 K_4 中得到一颗生成树,需要删除的边数为

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

13. 设 G 为 9 阶无向简单图,下列命题中可成立的是

- A. G 的每个结点的度数均为 3
- B. G 的每个结点的度数均为 6
- C. G 的每个结点的度数均为 5
- D. G 的每个结点的度数均为 7

14. 下列 4 个偏序集的图形,不能构成格的是



A.



B.



C.



D.

15. 设集合 A 的元素个数为 4,则 A 上所有的等价关系的个数为

- A. 4
- B. 8
- C. 10
- D. 15

第二部分 非选择题

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

16. 设 $A = \{1, 2\}$, 则 $A^2 =$ _____。
17. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 且 A 上的关系 $R_1 = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$, $R_2 = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 则 $\text{dom}(R_1 \cup R_2) =$ _____, $\text{ran}(R_1 \cup R_2) =$ _____。
18. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$, 则 $R^2 =$ _____, $R^{-1} =$ _____。
19. 设有集合 A 和 B , $|A| = 4$, $|B| = 2$, 则从 A 到 B 不同的满射函数共有 _____ 个。
20. 在整数域中, 命题公式 $\forall x (x^2 > 0)$ 的真值为 _____, 命题公式 $\forall x \exists y (x^2 < y)$ 的真值为 _____。
21. 无向图 G 有 11 条边, 2 个 3 度结点, 其余均为 4 度结点, 则 G 的阶数为 _____, 其中 4 度结点有 _____ 个。
22. 一颗 6 阶树, 其分支结点最多有 _____ 个, 最多有 _____ 片树叶。
23. 设 A 为非空有限集合, $P(A)$ 为 A 的幂集, $\cup$ 为集合的并运算, 群 $\langle P(A), \cup \rangle$ 的单位元是 _____, 零元是 _____。
24. 一个 6 阶简单非连通图的边的最大个数是 _____。
25. 若含 $n (n \geq 2)$ 个命题变项的命题公式 A 的主析取范式包括 k 个小项, 则 A 的主合取范式必定包括 _____ 个大项。

三、计算题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

26. 用真值表法判定下列逻辑等价式成立

$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \vee R \rightarrow Q$$

27. 用等值演算法求命题公式 $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$ 的主析取范式。

28. 对于实数集合 R , 下表所列的二元运算是否具有左边一列中的那些性质, 填写下表(具备某项性质填写“是”, 不具备填写“否”, 请将题 28 表画在答题卡上作答)

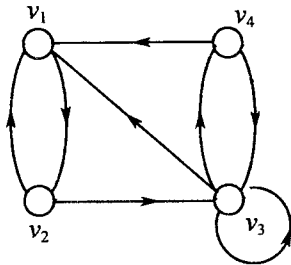
题 28 表

运算 性质	$x+y$	$x-y$	$x \cdot y$
可结合性			
可交换性			

29. 一颗树有 n_2 个结点度数为 2, n_3 个结点度数为 3, $\dots$, n_k 个结点度数为 k , 求其度数为 1 的结点数 n_1 的值。

30. 有向图 D 如题 30 图所示, 回答下列问题

- (1) 写出 D 的邻接矩阵 M_D ;
- (2) D 中顶点 v_3 到顶点 v_1 之间长度为 3 的通路有多少条?



题 30 图

四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分。

31. 对于任意集合 A 和 B , 证明:

$$P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$$

其中 $P(A)$ 表示集合 A 的幂集。

32. 证明:

$$\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow L(x,y))) \Leftrightarrow \forall x \forall y((P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow L(x,y))$$

33. 设 n 阶图 G 中有 m 条边, 其中 $\Delta(G)$ 为图 G 的最大度, $\delta(G)$ 为图 G 的最小度, 证明:

$$\delta(G) \leq 2m/n \leq \Delta(G)$$

五、综合应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分。

34. 分析一个 n 阶无向图 G 的邻接矩阵 M_G , 如果该图为树, 则:

- (1) 邻接矩阵 M_G 中值为 1 的元素个数为多少?
- (2) $M_G + M_G^2 + M_G^3 + \cdots + M_G^n$ 中值为 0 的元素个数为多少?

35. 设集合 $A = \{a, b, c\}$,

- (1) 写出 A 的幂集 $P(A)$;
- (2) 画出偏序关系 $\{P(A) - \{\phi\}, \subseteq\}$ 的哈斯图, 并指出该偏序关系的极大元和极小元。

2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

离散数学试题答案及评分参考

(课程代码 02324)

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。

1. C 2. A 3. C 4. B 5. D
 6. B 7. B 8. D 9. A 10. C
 11. B 12. C 13. B 14. A 15. D

二、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

16. $\{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$
 17. $\{ 1, 2, 3, 4 \}, \{ 2, 3, 4 \}$
 18. $\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}, \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$
 19. 12
 20. F, T
 21. 6, 4
 22. 3, 5
 23. ϕ, A
 24. 10
 25. $2^n - k$

三、计算题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

26. 解:分别列出两个命题公式的真值表如下

P Q R	$P \rightarrow Q$	$R \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$	$P \vee R$	$P \vee R \rightarrow Q$	(1 分)
0 0 0	1	1	1	0	1	
0 0 1	1	0	0	1	0	(1 分)
0 1 0	1	1	1	0	1	
0 1 1	1	1	1	1	1	(1 分)
1 0 0	0	1	0	1	0	
1 0 1	0	0	0	1	0	(1 分)
1 1 0	1	1	1	1	1	
1 1 1	1	1	1	1	1	(1 分)

从真值表可见, $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ 与 $P \vee R \rightarrow Q$ 的真值完全相同,因此有

$$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \vee R \rightarrow Q \quad (1 \text{ 分})$$

27. 解: $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \vee R \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee R \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (Q \vee R) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7 \quad (1 \text{ 分})$$

此即所求命题公式 $(P \rightarrow \neg Q) \rightarrow R$ 的主析取范式。

28. 解: 根据所列关系性质, 填表如下

运算 性质	$x+y$	$x-y$	$x \cdot y$
可结合性	是	否	是
可交换性	是	否	是

(每空 1 分)

29. 解: 设度数为 1 的结点数为 n_1 , 由握手定理可得

$$n_1 + 2n_2 + 3n_3 + \cdots + kn_k = 2(n_1 + n_2 + n_3 + \cdots + n_k - 1) \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{解此方程得 } n_1 = 2 + n_3 + 2n_4 + \cdots + (k-2)n_k \quad (2 \text{ 分})$$

30. 解: (1) 由题 30 图所示有向图 D , 可得其邻接矩阵为

$$M_D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2 分)

(2) 由上述 M_D , 利用矩阵乘法可得

$$M_D^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad M_D^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

由此可知, D 中顶点 v_3 到顶点 v_1 之间长度为 3 的通路有 4 条。 (2 分)

四、证明题: 本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分。

31. 证明: $\forall x$,

$$x \in P(A) \cap P(B)$$

$$\Leftrightarrow (x \in P(A)) \wedge (x \in P(B)) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow (x \subseteq A) \wedge (x \subseteq B) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow x \subseteq A \cap B \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow x \in P(A \cap B) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由此可知, } P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)。 \quad (1 \text{ 分})$$

32. 证明:应用量词辖域扩张等值式可得

$$\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow L(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(P(x) \rightarrow (Q(y) \rightarrow L(x, y))) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(\neg P(x) \vee (\neg Q(y) \vee L(x, y))) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(\neg P(x) \vee \neg Q(y) \vee L(x, y)) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(\neg (P(x) \wedge Q(y)) \vee L(x, y)) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y((P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow L(x, y)) \quad (1 \text{ 分})$$

33. 证明:设 n 阶图 G 中的结点为 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 易知

$$n\delta(G) \leq \sum_{i=1}^n d(v_i) \leq n\Delta(G) \quad (1) \quad (2 \text{ 分})$$

而由握手定理

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m \quad (2) \quad (2 \text{ 分})$$

将(2)代入(1), 于是得

$$n\delta(G) \leq 2m \leq n\Delta(G) \quad (2 \text{ 分})$$

从而得到

$$\delta(G) \leq 2m/n \leq \Delta(G) \quad (1 \text{ 分})$$

五、综合应用题:本大题共 2 小题,每小题 7 分,共 14 分。

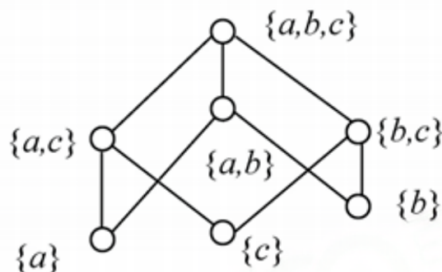
34. 解:(1)一颗树的边有 $n-1$ 条,而每条边连接两个结点,故邻接矩阵 $M(G)$ 中值为 1 的元素个数为 $2(n-1)$ 。 (4 分)

(2)一颗树中任意两个结点都是连通的,因此 $M_G + M_G^2 + M_G^3 + \dots + M_G^n$ 中值为 0 的元素个数为 0。 (3 分)

35. 解:(1) A 的幂集

$$P(A) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\} \quad (3 \text{ 分})$$

(2)偏序关系 $\{P(A) - \{\phi\}, \subseteq\}$ 的哈斯图如答 35 图所示。



答 35 图

(2 分)

由答 35 图可见,该偏序关系的极大元为 $A = \{a, b, c\}$, 极小元为 $\{a\}, \{b\}, \{c\}$ 。

(2 分)